



Tabs to PDF

Chrome 拡張機能 開発レポート

作成日	2026 年 5 月 23 日
バージョン	1.0.0
開発環境	Claude Sonnet 4.6 + Chrome Extension MV3
ステータス	Chrome Web Store 審査待ち
GitHub	github.com/Rui-Ai1117/tabs-to-pdf

1. 概要

Tabs to PDF は、Google Chrome で開いている複数のタブを一括で PDF ファイルに変換できる Chrome 拡張機能です。既存の "Save as PDF" や "Print Friendly & PDF" などの拡張機能の代替として、より柔軟なタブ選択・出力設定を提供します。

1.1 開発の背景

ユーザーが「複数タブを一括 PDF 化できる Chrome 拡張機能を作れるか? 」という問いから開発がスタート。既存ツールへの依存を排除し、完全に自作・オープンソースで公開することを目標としました。

1.2 技術スタック

manifest	Manifest V3（最新規格）
PDF 生成	Chrome DevTools Protocol / Page.printToPDF
UI	HTML + CSS + Vanilla JS
バックグラウンド	Service Worker (background.js)
ストレージ	chrome.storage.local
ダウンロード	chrome.downloads API

2. 機能仕様

2.1 変換モード

- 全タブ — 現在のウィンドウで開いているすべてのタブを一括変換
- 選択タブ — チェックボックスで任意のタブを個別指定して変換
- 現在のタブ — アクティブなタブのみを変換

2.2 出力設定

- 出力形式: タブごとに個別 PDF / 連番ファイルでまとめて保存
- 用紙サイズ: A4 / Letter / A3
- 向き: 縦 (Portrait) / 横 (Landscape)
- 余白: デフォルト / なし / 最小
- 背景印刷: 背景色・背景画像の ON/OFF
- タブ間待機時間: 0～10 秒 (サーバー負荷軽減)

2.3 UI 仕様

- ダークテーマ (#0F0F13 ベース)
- インディゴ系グラデーションアクセント (#6366F1～#8B5CF6)
- モード切替タブ・チェックボックス付きタブリスト・アコーディオン設定パネル
- プログレスバーによるリアルタイム進捗表示
- ファビコン表示・タイトルトリミング対応

2.4 制限事項

- chrome:// / chrome-extension:// / about: などの内部ページは変換不可
- 変換中は Chrome 上部にデバッガーバーが表示される (正常動作)
- ログイン認証が必要なページはログイン済み状態で実行する必要あり

3. 仕組み・アーキテクチャ

3.1 ファイル構成

manifest.json	拡張機能の設定・権限宣言ファイル
popup.html	クリック時に表示される UI（メイン画面）
popup.css	UI スタイリング（ダークテーマ）
popup.js	UI ロジック（モード切替・設定管理・進捗表示）
background.js	PDF 変換処理本体（Service Worker）
icons/	16px / 48px / 128px の拡張機能アイコン

3.2 処理フロー

ユーザーがポップアップで「PDF に変換」ボタンを押すと、以下の順で処理が実行されます。

1. popup.js がターゲットタブ一覧と設定を収集
2. chrome.runtime.sendMessage() で background.js へ送信
3. background.js がタブごとに以下を順次実行：
 - タブのロード完了を待機（ensureTabLoaded）
 - chrome.debugger.attach() でデバッガーを接続
 - Page.enable コマンドを送信（SPA 対応）
 - Page.printToPDF コマンドで Base64 エンコードの PDF を取得
 - chrome.debugger.detach() でデバッガーを切断
 - chrome.downloads.download() で TabsToPDF/ フォルダに保存
4. 進捗を chrome.runtime.sendMessage() で popup.js へ通知
5. 全タブ完了後に結果（成功数・エラー）を popup に返却

3.3 使用 Chrome API

chrome.tabs	タブ一覧の取得・ロード状態の監視
chrome.debugger	PDF 変換の核心。Page.printToPDF の呼び出し
chrome.scripting	タブへのスクリプト注入権限
chrome.downloads	PDF ファイルのダウンロード保存
chrome.storage	ユーザー設定の永続化
chrome.runtime	popup ↔ background 間のメッセージング

3.4 PDF 変換の核心ロジック

Chrome DevTools Protocol (CDP) の `Page.printToPDF` コマンドを使用。これは Chrome が内部的にプリント機能で使っているエンジンと同一であり、印刷プレビューと同品質の PDF を生成できます。

```
chrome.debugger.attach({ tabId }, "1.3", () => {
  chrome.debugger.sendCommand(target, "Page.enable", {}, () => {
    chrome.debugger.sendCommand(target, "Page.printToPDF", options,
      (result) => {
        // result.data = Base64 エンコードされた PDF バイナリ
        chrome.debugger.detach(target, () => {});
        resolve(result.data);
      });
  });
});
```

4. エラー発生・解消ログ

開発～Chrome Web Store 申請までに発生したエラーとその対処を時系列で記録します。

4.1 エラー一覧

フェーズ	エラー内容	原因	解消方法
初回テスト	「変換できるタブがありませんでした」	manifest.json に debugger パーミッションが未記載のため、全タブで権限エラー	manifest.json の permissions 配列に "debugger" を追加
初回テスト	Page.printToPDF が一部サイトで失敗	SPA (Single Page Application) でデバッガー初期化前に PDF コマンドを実行	Page.printToPDF の前に Page.enable を呼び出すよう修正
初回テスト	PDF データが返らない	新しい Chrome バージョンで transferMode パラメータが必須になっていた	printToPDF オプションに transferMode: "ReturnAsBase64" を追加
ストア申請	「プライバシーポリシーのリンクにアクセスできません」	GitHub リポジトリのトップ URL を入力していたため、ファイルにアクセス不可	privacy.md ファイルへの直接 URL に変更
ストア申請	404 - page not found (GitHub)	privacy.md がサブフォルダ内に配置されており URL パスが不一致	正しいネストパス (/tabs-to-pdf/tabs-to-pdf/privacy.md) を指定
スクリーンショット	ストアへのアップロード拒否	元画像が 518×738px で 1280×800 の要件未満、かつアルファチャンネル付き PNG	Pillow で 1280×800 にリサイズ・白背景合成・アルファなし PNG に変換

4.2 エラー詳細と学び

① debugger パーミッション未記載（最重要）

最初のバージョンでは manifest.json の permissions に "debugger" が含まれていなかった。これにより chrome.debugger.attach() が全タブで失敗し、successCount が常に 0 となり「変換できるタブがありませんでした」というエラーが表示され続けた。

【修正前】

```
"permissions": ["tabs", "activeTab", "scripting", "storage", "downloads"]
```

【修正後】

```
"permissions": ["tabs", "activeTab", "scripting", "storage", "downloads", "debugger"]
```

② transferMode パラメータの追加

Chrome の新しいバージョンでは Page.printToPDF の呼び出し時に transferMode: "ReturnAsBase64" を明示しないと PDF データが返らないケースが発生。result.data が undefined となりダウンロードが行われなかった。

```
const printOptions = {
  landscape: false,
  printBackground: true,
  paperWidth: 8.27,
  paperHeight: 11.69,
  transferMode: "ReturnAsBase64", // ← これを追加
};
```

③ Page.enable の先行呼び出し

note.com のような SPA (React 等で構築されたサイト) では、デバッガーアタッチ直後に printToPDF を呼ぶと失敗するケースがあった。Page ドメインを有効化してから PDF コマンドを実行することで安定した。

④ プライバシーポリシー URL の誤入力

Chrome Web Store のプライバシー欄に GitHub リポジトリのトップ URL

(<https://github.com/Rui-Ai1117/tabs-to-pdf>) を入力したが、Google のクローラーがアクセスできず「プライバシーポリシーのリンクにアクセスできません」エラーが発生。

ファイルへの直接 URL (.../blob/main/tabs-to-pdf/privacy.md) に変更することで解消。

⑤ スクリーンショットの規格外

Chrome Web Store はスクリーンショットに「1280×800 または 640×400、JPEG または 24 ビット PNG (アルファなし)」を要求する。実機のスクリーンショットはこれより小さく、かつ PNG にアルファチャンネルが含まれていたためアップロードが拒否された。

Python の Pillow ライブラリで白背景合成・リサイズ・アルファ除去を行い規格に適合させた。

5. Chrome Web Store 申請

申請日	2026 年 5 月 23 日
ステータス	審査待ち (Pending Review)
バージョン	1.0.0
カテゴリ	ツール
言語	日本語
対象	全年齢

5.1 申請に必要なだったもの

- manifest.json (MV3 準拠)
- スクリーンショット 2 枚 (1280×800 PNG アルファなし)
- ショップアイコン (128×128px)
- プライバシーポリシー URL (GitHub)
- 各パーミッションの使用理由 (英語・日本語)
- リモートコード使用有無の申告
- データ収集に関する 3 項目の表明チェック

5.2 審査通過のポイント

- debugger パーミッションは高リスク扱い → 理由を明確に説明
- ホスト権限 (<all_urls>) も詳しい審査対象 → ユースケースを具体的に記載
- リモートコード不使用を明示 (外部 JS の読み込みなし)
- データ収集ゼロを 3 項目すべてでチェック

6. まとめ

本プロジェクトは、アイデア出しから Chrome Web Store への審査申請まで、すべてを 1 日で完結させました。主な学びは以下の通りです。

- Chrome Debugger API (CDP) は強力だが、パーミッション設定・transferMode・Page.enable の順序が正確に必要
- Chrome Web Store の申請は技術的な完成度だけでなく、プライバシー・権限説明の品質が審査の鍵
- スクリーンショットの規格 (サイズ・アルファなし) は事前確認が必須
- GitHub を使ったオープンソース公開は審査の透明性向上に有効

審査通過後は、ユーザーフィードバックをもとに以下の機能追加を検討しています。

- PDF 結合機能 (PDF-lib による真のマージ)
- タブグループ単位での変換
- 変換履歴の表示
- カスタムファイル名テンプレート

— 以上 —